ChatGPT

# Tecniche di memoria: sistemi classici, metodi moderni, protocolli pratici ed evoluzioni con IA

## Sintesi esecutiva

Le tecniche di memoria non sono un unico “metodo”, ma una famiglia di strumenti che agiscono su problemi diversi: **codifica** dell’informazione, **organizzazione**, **recupero**, **ripetizione nel tempo** e **monitoraggio dell’apprendimento**. La distinzione più utile è fra tecniche mnemoniche propriamente dette — metodo dei loci, sistemi peg, Major System, PAO, immagini e storie — e tecniche di apprendimento basate sulla scienza della memoria — soprattutto **retrieval practice/active recall** e **spaced practice**. Le prime possono produrre miglioramenti molto grandi in compiti specifici; le seconde hanno una base empirica più ampia e generalizzabile allo studio accademico. [1]

Se l'obiettivo è ricordare conoscenze per mesi o anni, la combinazione con il miglior rapporto tra efficacia e generalizzabilità è in genere: **comprensione iniziale → recupero attivo senza guardare → feedback → ripetizioni distribuite → occasionali prove cumulative/intervallate**. Una meta-analisi su 222 studi di classe e 48.478 studenti ha stimato per il testing/quizzing un effetto medio di circa $g = 0{,}50$, mentre una meta-analisi sulla pratica di recupero distanziata ha trovato $g = 0{,}74$ rispetto alla pratica di recupero massata. [2]

Il **metodo dei loci o palazzo della memoria** è invece particolarmente potente quando occorre ricordare materiale ordinato, liste, discorsi, sequenze, vocaboli, nomi, immagini, carte o numeri convertiti in immagini. Una meta-analisi di 13 RCT ha stimato un effetto medio di $g = 0{,}65$, pur segnalando rischi metodologici negli studi inclusi; studi di neuroimaging mostrano inoltre che sei settimane di allenamento mnemonico possono indurre pattern di connettività più simili a quelli osservati negli atleti della memoria, con benefici ancora rilevabili mesi dopo. [3]

**Major System, PAO e sistemi peg** sono eccellenti sistemi di *encoding* per dati arbitrari, soprattutto numerici, ma hanno una letteratura sperimentale diretta molto più piccola rispetto a loci, spacing e retrieval practice. La loro forza pratica deriva dal trasformare simboli astratti in immagini altamente discriminabili e nel fornire indirizzi di recupero stabili; le comunità competitive utilizzano molte varianti, incluse liste 00–99, sistemi a tre cifre, PAO, PO/PA e sistemi misti Major–PAO. [4]

Il **chunking** aiuta a ridurre il numero di unità che devono essere mantenute contemporaneamente nella memoria di lavoro. Il famoso “7 ± 2” di Miller non va interpretato come un limite universale e rigido: ricerche successive hanno proposto una capacità centrale più vicina a circa quattro chunk in molte condizioni controllate. [5]

L'IA introduce un nuovo livello: può generare domande, flashcard, esempi, immagini mnemoniche, storie, quiz adattivi e programmi di revisione. I risultati fino al 2026 sono però misti. Meta-analisi recenti trovano mediamente vantaggi educativi per interventi GenAI ben progettati, mentre esperimenti sul semplice “delegare” all'IA la comprensione o la produzione delle risposte mostrano possibili svantaggi di ritenzione.

In altre parole, **l'IA sembra più promettente come generatore di esercizi, feedback e scaffolding che come sostituto del recupero mentale dell'allievo**. [6]

Una regola operativa riassume quasi tutto il rapporto: **usare la tecnologia per creare occasioni di sforzo cognitivo, non per eliminarlo**. Questa conclusione è coerente sia con la vasta letteratura su retrieval practice e spacing sia con i risultati più recenti sull'uso dell'IA nell'apprendimento. [7]

## Origini storiche e principi cognitivi

La tradizione occidentale dell'"arte della memoria" viene fatta risalire alle fonti retoriche classiche. Treccani identifica come fonti antiche fondamentali il *De oratore* di Cicerone, l'*Institutio oratoria* di Quintiliano e la pseudo-ciceroniana *Rhetorica ad Herennium*. Questi testi descrivono essenzialmente la stessa architettura: stabilire una serie ordinata di **luoghi**, creare **immagini** per ciò che deve essere ricordato e collocare queste immagini nei luoghi in modo da poterle recuperare seguendo l'ordine spaziale. [8]

Cicerone racconta la celebre storia di **Simonide di Ceo**: dopo il crollo di una sala da banchetto, Simonide sarebbe riuscito a identificare i morti ricordando la posizione di ciascuno. Il racconto serve a introdurre il principio secondo cui l'ordine spaziale può sostenere l'ordine delle informazioni. Non abbiamo motivo di trattare il racconto come una cronaca storica verificata; è invece una delle testimonianze letterarie fondative dell'arte dei loci. [9]

La *Rhetorica ad Herennium* distingue fra memoria naturale e memoria "artificiale" e raccomanda luoghi ordinati e immagini vivide, insolite, attive o emotivamente marcate. La stessa intuizione ricompare in Quintiliano, che suggerisce case, edifici, percorsi cittadini o perfino ambienti immaginari come sistemi di loci. [10]

Nel Medioevo e nel Rinascimento l'arte della memoria si allarga dalla retorica a sistemi filosofici e combinatori. Treccani cita Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e, nel Rinascimento, una vasta produzione di Giordano Bruno, inclusi *De umbris idearum* e *Cantus circaeus*. Frances Yates ha ricostruito questa tradizione in *The Art of Memory*, divenuto uno dei testi storici moderni di riferimento. [11]

I sistemi fonetici per i numeri hanno una genealogia più recente. Una forma importante di corrispondenza cifra-consonante compare nel XVII secolo con Johann Just Winckelmann, sotto lo pseudonimo Stanislaus Mink von Wennsshein; il sistema venne poi modificato da autori tra cui Aimé Paris nel XIX secolo. La forma oggi chiamata **Major System** deriva da questa famiglia storica, sebbene l'origine precisa del nome "Major" sia meno sicura della storia del principio fonetico stesso. [12]

Con **Hermann Ebbinghaus** nasce invece la fase sperimentale moderna. Nel 1885 pubblicò *Über das Gedächtnis*, basato su esperimenti quantitativi sul proprio apprendimento di sillabe senza senso; il lavoro introdusse metodi per studiare sistematicamente apprendimento, oblio e risparmio nel riapprendimento. [13]

Nel 1956 George Miller descrisse il ruolo della ricodifica e del **chunking**: raggruppare elementi separati in unità più grandi permette di trattare una struttura complessa come una singola unità funzionale. Il numero "sette" del titolo viene spesso ipersemplificato; Nelson Cowan ha successivamente sostenuto che, quando il

chunking e altri supporti vengono controllati, la capacità del focus attentivo è spesso più vicina a circa quattro chunk. [14]

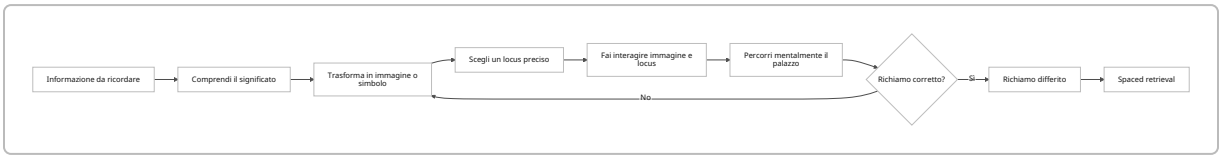
Dagli anni Duemila, due risultati della psicologia dell'apprendimento sono diventati particolarmente solidi. Il primo è il **testing effect**: tentare di recuperare un'informazione può migliorare la memoria futura più del semplice ristudio. Il secondo è lo **spacing effect**: distribuire gli episodi di studio nel tempo è generalmente superiore a concentrare lo stesso studio in una singola sessione. [15]

# Tassonomia delle tecniche e guide operative

## Metodo dei loci e palazzo della memoria

“Metodo dei loci”, “memory palace”, “journey method” e “palazzo della memoria” indicano varianti dello stesso principio generale: un reticolo spaziale familiare fornisce gli indizi di recupero, mentre immagini create appositamente rappresentano l'informazione. La letteratura sperimentale moderna conferma che il metodo può migliorare in modo sostanziale il richiamo rispetto a controlli non mnemonici. [16]

**Guida essenziale.** Primo, scegli un luogo che conosci estremamente bene: casa, percorso quotidiano, ufficio, museo, quartiere o ambiente virtuale. Secondo, definisci un percorso univoco e 10–20 punti distinti. Terzo, converti ogni informazione in un'immagine concreta. Quarto, fai interagire violentemente o in modo bizzarro l'immagine con il locus. Quinto, recupera percorrendo mentalmente i loci senza guardare la fonte. Sesto, dopo il primo richiamo corretto, ripeti a distanza crescente se l'informazione deve essere conservata nel lungo termine. Questo schema è coerente sia con le descrizioni classiche sia con i protocolli di ricerca contemporanei. [17]




Per evitare interferenza conviene usare loci chiaramente distinti, un percorso stabile e scene ben differenziate; la solidità della rappresentazione spaziale stessa predice quanto bene il contesto può funzionare come scaffold di memoria. [18]

## Varianti del sistema dei loci

Le varianti comunitarie comprendono palazzi fisici, percorsi urbani, stanze immaginate, videogiochi, mappe, edifici virtuali, “micro-palazzi” e costruzione dinamica di palazzi durante la memorizzazione. Quintiliano già ammetteva luoghi reali o immaginari; le comunità moderne usano anche ambienti videoludici e percorsi creati al momento. [19]

La **VR** è un'evoluzione interessante: studi di fattibilità hanno costruito memory palace immersivi e studi più recenti hanno testato applicazioni in apprendimento linguistico e negli anziani. I risultati sono promettenti, ma la VR non ha ancora una base empirica comparabile a quella del metodo dei loci tradizionale o della spaced retrieval. [20]

## Peg system

Un **peg system** crea una sequenza permanente di “ganci” ai quali agganciare nuove informazioni. I peg possono essere rime, forme, oggetti numerati o parole generate con il Major System. Il vantaggio rispetto a una semplice storia è che ogni elemento possiede un indirizzo indipendente: se dimentichi il sesto elemento, non devi necessariamente ricostruire i primi cinque.

Procedura: crea 10 o 100 peg; automatizza il rapporto numero→peg fino a renderlo quasi immediato; per ogni nuova lista fai interagire l'informazione con il relativo peg; richiama prima in avanti, poi all'indietro e infine chiedendo posizioni casuali. Le comunità mnemoniche moderne distinguono nettamente fra sistemi di **traduzione**, come il Major, e strutture di **applicazione**, come peg, loci o PAO. [21]

## Major System

Il **Major System** converte le cifre in suoni consonantici; vocali e alcune consonanti non codificanti possono essere aggiunte per formare parole. Una configurazione moderna molto diffusa è: 0 = s/z, 1 = t/d, 2 = n, 3 = m, 4 = r, 5 = l, 6 = suoni “sh/ch/j”, 7 = k/g dura, 8 = f/v, 9 = p/b; varianti linguistiche esistono, ed è perfettamente ragionevole adattare la tabella alla fonologia italiana purché rimanga stabile. [22]

Per usarlo, converti la sequenza in coppie o terne, genera una parola concreta per ogni gruppo e poi colloca le immagini in un palazzo. Esempio puramente illustrativo: una coppia di cifre può diventare una parola italiana con le consonanti richieste; l'immagine della parola viene quindi associata al locus. Per uso veloce è preferibile non inventare ogni volta: gli atleti spesso automatizzano una lista fissa 00–99 o 000–999. Nelle comunità moderne, sistemi a tre cifre sono spesso preferiti da utenti avanzati perché riducono il numero di immagini necessarie per sequenze numeriche molto lunghe, a costo di una fase iniziale di apprendimento molto maggiore. [23]

## PAO: Person–Action–Object

Nel **PAO**, ogni codice richiama una persona, un'azione e un oggetto. Tre codici consecutivi possono essere fusi in una scena: persona del primo, azione del secondo, oggetto del terzo. Con un repertorio 00–99, una scena PAO può quindi rappresentare sei cifre se ciascun elemento deriva da una coppia. Non è obbligatorio basare il PAO sul Major System: molti praticanti costruiscono associazioni arbitrarie o personali; Major e PAO possono essere combinati ma appartengono concettualmente a livelli diversi. [24]

La procedura migliore è creare immagini estremamente familiari, drillare separatamente persona, azione e oggetto, quindi allenare la costruzione casuale di scene. Una trappola comune è costruire scene troppo complesse: nelle discussioni della comunità agonistica molti esperti preferiscono strutture più semplici o singole immagini 000–999 perché la velocità di codifica può essere più importante della compressione per locus. Questa è pratica comunitaria, non una conclusione da RCT. [25]

## Visualizzazione, immagini interattive e dual coding

Le immagini sono particolarmente utili quando trasformano materiale astratto in rappresentazioni concrete e associate. La ricerca di Paivio e colleghi sul *picture superiority effect* e sul dual coding ha mostrato che informazioni rappresentate verbalmente e visivamente possono beneficiare di codici di memoria distinti o complementari. [26]

Una buona immagine mnemonica non deve essere bella. Deve essere **facile da decodificare**. I criteri pratici più utili sono movimento, interazione, esagerazione, unicità, sorpresa, riferimenti personali e contrasto. Già la *Rhetorica ad Herennium* raccomandava immagini insolite e attive. [27]

## Storytelling e chaining

Il metodo della storia collega A→B→C→D in una sequenza causale o narrativa. È rapido, non richiede un palazzo preesistente e funziona bene per brevi sequenze. Il limite è la **dipendenza seriale**: un anello debole può rendere meno accessibili gli elementi successivi. Per liste lunghe, comunità esperte tendono quindi a preferire loci o altri indirizzi indipendenti. [28]

Una variante avanzata è usare una breve storia **all'interno di ciascun locus**, combinando così indirizzamento spaziale e interazione narrativa. Questa struttura riduce la necessità di creare un locus per ogni singolo elemento, ma oltre un certo punto l'eccessiva densità produce confusione; i praticanti competitivi riferiscono spesso un compromesso fra compressione e chiarezza. [29]

## Chunking

Il chunking raggruppa elementi separati in unità dotate di struttura: `1-9-4-5` può diventare “1945”; una sequenza di lettere può diventare una sigla; una formula può diventare un pattern concettuale. Miller descrisse esplicitamente questa ricodifica come mezzo per ampliare la quantità funzionale di informazione trattabile. [30]

Per applicarlo: identifica pattern naturali, assegna loro etichette, costruisci gerarchie e prova a ricostruire i componenti partendo dall'etichetta. Il chunk è veramente utile solo se l'etichetta richiama stabilmente la struttura interna; comprimere arbitrariamente senza aver appreso i componenti sposta semplicemente il problema. Le stime moderne della memoria di lavoro suggeriscono inoltre che pochi chunk ben consolidati sono spesso più realistici del popolare “sette elementi”. [31]

## Loci per numeri, formule e concetti astratti

Per numeri, il flusso più robusto è **numero → codice fonetico/immagine → locus**. Major, Dominic, forme numeriche, rime e associazioni personali sono tutti possibili strati di traduzione; il palazzo fornisce invece l'ordine. [21]

Per concetti astratti è preferibile memorizzare un **segno diagnostico**, non una decorazione generica. “Inflazione” può essere un palloncino che gonfia un prezzo; “inibizione competitiva” due molecole che lottano per la stessa sedia; “separazione dei poteri” tre personaggi che si contendono chiavi diverse. Il criterio non è quanto l'immagine sia fantasiosa ma quanto rapidamente permetta il decoding nella direzione corretta.

Per formule, separa struttura e simboli: crea una scena per l'architettura della formula e immagini specifiche per variabili, operatori e condizioni. Poi esegui un controllo di recupero bidirezionale: **formula → significato** e **significato → formula**. In questo modo la mnemonica supporta la conoscenza invece di sostituire la comprensione.

## Keyword mnemonic per vocaboli

La **keyword mnemonic** collega una parola nuova a una parola foneticamente simile già nota e crea un'immagine che connette keyword e significato. La tecnica ha evidenza sperimentale, soprattutto per vocabolario, ma presenta condizioni e limiti: la qualità della keyword e la capacità di passare progressivamente dalla mediazione all'accesso diretto influenzano il risultato. [32]

Una combinazione particolarmente interessante è **keyword + retrieval practice**. Studi moderni indicano che l'associazione mnemonica può facilitare la fase iniziale mentre ripetuti recuperi favoriscono il passaggio verso un richiamo più diretto. [33]

## Active recall e retrieval practice

L'active recall consiste nel tentare di produrre l'informazione **prima di riguardarla**. Domande a risposta aperta, flashcard, fogli bianchi, spiegazioni senza appunti, quiz e problem solving possono tutti diventare retrieval practice. Il beneficio non è semplicemente misurare ciò che si sa: il recupero stesso è un evento di apprendimento. [34]

Protocollo minimo: studia un'unità; chiudi la fonte; formula o rispondi a domande; registra gli errori; controlla la risposta; correggi; riprova più tardi. Il feedback è particolarmente importante quando il recupero fallisce o quando esiste rischio di consolidare un errore. La meta-analisi in contesti educativi mostra benefici medi robusti del testing e moderatori legati, fra l'altro, a formato, feedback e numero di ripetizioni. [35]

## Spaced repetition

Lo spacing distribuisce le ripetizioni. Cepeda e colleghi, sintetizzando 839 confronti da 317 esperimenti, hanno mostrato che l'intervallo ideale dipende dall'intervallo di ritenzione desiderato: in generale, obiettivi più lontani richiedono spaziature maggiori. [36]

Non esiste quindi una sequenza universale “1, 3, 7, 14 giorni” scientificamente ottimale per ogni materiale e persona. Un sistema adattivo può stimare la difficoltà degli item a partire dalla storia di richiamo. Anki, per esempio, integra FSRS, che ottimizza i parametri sulla storia dell'utente e permette di scegliere una probabilità di ritenzione desiderata. [37]

## Successive relearning

Il **successive relearning** combina retrieval practice e spacing: in ogni sessione si pratica fino al criterio di richiamo corretto, poi il procedimento viene ripetuto in successive sessioni distanziate. Rawson e Dunlosky lo descrivono come una tecnica potente ma ancora relativamente sottoutilizzata nella ricerca educativa. [38]

## Interleaving

L'interleaving mescola categorie o tipi di problema invece di completare un blocco intero di un solo tipo. Meta-analisi e revisioni sistematiche trovano vantaggi soprattutto quando lo studente deve discriminare categorie simili; non è automaticamente superiore per qualunque materiale. [39]

### Strumenti digitali, app e IA

**Anki** implementa active recall e spaced repetition e oggi include FSRS come alternativa al vecchio scheduler SM-2. Il manuale ufficiale raccomanda di usare “Again” quando un elemento non è stato ricordato, perché classificare una dimenticanza come “Hard” altera il modello del scheduler. [40]

**RemNote** integra note e flashcard e supporta FSRS; il suo help center del 2026 permette inoltre la generazione di flashcard con IA, pur raccomandando che l'utente impari anche a creare personalmente le carte per mantenere controllo e personalizzazione. [41]

**Quizlet** offre generazione AI di flashcard, test, guide allo studio, riassunti e Ask Quizlet; il precedente Q-Chat è stato dismesso nel giugno 2025, per cui guide che lo presentano ancora come prodotto corrente sono obsolete. [42]

Un uso dell'IA più coerente con la scienza della memoria è chiedere: “interrogami senza mostrarmi la risposta”, “crea cinque domande cumulative”, “trasforma questi errori in flashcard”, “genera un'immagine assurda che rappresenti questo concetto”, “crea una lista Major 00–99 e fammi fare drill”, oppure “dammi feedback solo dopo il mio tentativo”. Studi del 2025–2026 su retrieval practice e flashcard AI suggeriscono potenziale, ma la qualità delle domande va verificata. [43]

## Evidenza empirica: cosa è solido e cosa è soprattutto pratica esperta

La tabella seguente usa “forza dell'evidenza” in senso pragmatico: **alta** = molte repliche/meta-analisi e applicabilità abbastanza ampia; **media** = evidenza positiva ma più circoscritta o con limiti; **bassa/indiretta** = tecnica plausibile e praticata, ma con pochi confronti sperimentali diretti della specifica implementazione.

| Tecnica | Caso d'uso ideale | Difficoltà | Tempo per impararla | Ritenzione potenziale | Evidenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Retrieval practice | Esami, concetti, fatti, lingue | Bassa | Minuti | Alta con spacing | **Alta** [44] |
| Spaced practice | Conoscenza a mesi/anni | Bassa | Minuti | Molto alta | **Alta** [36] |
| Spaced retrieval | Fatti/vocaboli/ definizioni | Bassa | Minuti | Molto alta | **Alta** [45] |
| Successive relearning | Conoscenza stabile | Media | Giorni | Molto alta | **Alta–media** [38] |
| Metodo dei loci | Liste, discorsi, sequenze, concetti | Media | Ore–giorni | Alta se richiamato | **Media–alta** [46] |

| Tecnica | Caso d'uso ideale | Difficoltà | Tempo per impararla | Ritenzione potenziale | Evidenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Visualizzazione | Associazioni concrete | Bassa | Minuti | Media–alta | **Media–alta** [26] |
| Keyword mnemonic | Vocabolario L2 | Media | Ore | Media–alta | **Media** [33] |
| Chunking | Numeri, strutture, expertise | Bassa–media | Variabile | Dipende dalla conoscenza | **Alta come principio** [14] |
| Interleaving | Categorie simili, problem solving | Bassa | Minuti | Alta in contesti adatti | **Media–alta** [39] |
| Peg system | Liste indicizzate | Media | Ore–giorni | Media–alta | **Bassa–media diretta** |
| Major System | Numeri, date, codici | Media | Giorni–settimane | Alta se automatizzato | **Bassa diretta**; forte tradizione pratica [47] |
| PAO | Numeri/carte ad alta velocità | Alta | Settimane–mesi | Alta nel dominio allenato | **Bassa diretta**; forte uso agonistico [24] |
| Story chaining | Liste brevi | Bassa | Minuti | Media | **Bassa–media** |
| Palazzo VR | Training immersivo | Media | Ore | Promettente | **Emergente** [48] |
| Flashcard digitali adattive | Grande volume di fatti | Bassa | Ore | Molto alta se ben usate | **Alta per i principi**, scheduler-specifica in sviluppo [49] |
| IA generativa | Domande, feedback, mnemoniche | Bassa | Minuti | Molto variabile | **Emergente/mista** [50] |

Una conclusione importante della review di Dunlosky et al. è che **practice testing** e **distributed practice** avevano la valutazione di utilità più alta tra le dieci tecniche esaminate, mentre l'uso generico di mnemoniche riceveva una valutazione inferiore a causa della dipendenza dal materiale e dalle modalità di implementazione. Ciò non contraddice i risultati positivi sul metodo dei loci: significa che una tecnica può avere un effetto forte in compiti adatti senza essere la strategia più generalizzabile per qualunque apprendimento. [51]

La meta-analisi del metodo dei loci del 2021 stimava $g$ = 0,65, ma segnalava alto rischio di bias in molti studi. Una revisione/meta-analisi più recente del 2025 continua a descrivere il metodo come potente negli adulti, evidenziando al contempo la necessità di studi più rigorosi. [52]

L'esperimento di Dresler et al. è particolarmente significativo perché non studiava soltanto atleti d'élite: soggetti inesperti sottoposti a sei settimane di training mnemonico mostrarono miglioramenti di memoria significativamente superiori ai gruppi di controllo e cambiamenti di connettività funzionale che assomigliavano maggiormente al pattern degli atleti della memoria; alcune relazioni con le prestazioni erano ancora osservabili a quattro mesi. [53]

Per lo spacing, la sintesi di Cepeda et al. rimane fondamentale: comprendeva 317 esperimenti e mostrava che la relazione fra intervallo di studio e intervallo di ritenzione è sistematica, rendendo poco plausibile l'idea di un unico calendario universale. [36]

Per la retrieval practice, l'evidenza è ancora più ampia: Rowland trovò nella meta-analisi del 2014 un vantaggio del testing sul ristudio, soprattutto quando la prova iniziale richiedeva richiamo anziché semplice riconoscimento; Yang et al. nel 2021 trovarono un effetto medio positivo anche in contesti scolastici reali. [54]

Per l'intelligenza artificiale bisogna distinguere **strumento** e **pedagogia**. Una meta-analisi 2026 di 36 studi e 7.229 partecipanti ha trovato un effetto medio positivo della GenAI sugli esiti di apprendimento, $g \approx 0{,}50$; un'altra sintesi di studi sperimentali/quasi-sperimentali ha trovato un effetto medio intorno a 0,45 ma con eterogeneità molto elevata, segnale che il design dell'intervento conta enormemente. [55]

Al contrario, un RCT pubblicato nel 2025 ha osservato ritenzione a 45 giorni inferiore nel gruppo che aveva usato liberamente ChatGPT rispetto allo studio tradizionale; uno studio randomizzato su 405 studenti di 14–15 anni ha trovato che prendere appunti, da soli o insieme all'LLM, produceva risultati di comprensione e ritenzione migliori rispetto all'uso dell'LLM da solo. Questi risultati non dimostrano che “l'IA fa dimenticare”; indicano che **l'offloading cognitivo non strutturato può eliminare proprio quelle operazioni di elaborazione e recupero che costruiscono la memoria**. [56]

## Protocollo pratico di apprendimento, esercizi e misurazione

Per imparare davvero le tecniche conviene trattarle come abilità misurabili, non come trucchi da leggere una volta. Il protocollo seguente integra gli aspetti con evidenza più forte — recupero, spacing e feedback — con l'allenamento mnemonico specifico. [57]

### Protocollo di base

**Fase diagnostica.** Prima di adottare un metodo, misura una baseline. Prendi 20 parole casuali, 40 cifre, 10 nomi-volti e una pagina di materiale di studio. Registra quanti elementi ricordi immediatamente, dopo 20 minuti, dopo 24 ore e dopo una settimana. Non cambiare contemporaneamente dieci variabili.

**Fase di acquisizione.** Dedica una settimana a un solo meccanismo: immagini interattive e loci. Costruisci tre palazzi da 10–20 loci e fai in modo di poter nominare i loci avanti, indietro e casualmente senza esitazione.

**Fase di codifica numerica.** Impara Major 0–9, quindi 00–99. Misura separatamente la velocità di traduzione numero→immagine e immagine→numero. Solo quando la traduzione diventa fluida usa il sistema su lunghe sequenze.

**Fase di ritenzione.** Aggiungi retrieval practice e spacing. Non limitarti a visitare il palazzo: tenta il richiamo prima di ripercorrerlo. Per materiale accademico, programma test senza appunti e correggi gli errori.

**Fase di trasferimento.** Applica il sistema a materiale reale: un discorso, 20 termini di anatomia, date storiche, articoli di un codice, vocaboli, formule. Se la tecnica funziona solo con liste casuali, non ha ancora raggiunto il tuo obiettivo pratico.

## Metriche da registrare

Usa almeno quattro indicatori: **accuratezza immediata**, **accuratezza ritardata**, **tempo di encoding** e **tempo di retrieval**. Per flashcard aggiungi il numero di revisioni per risposta stabile; per palazzi aggiungi il tasso di errori di posizione; per Major/PAO aggiungi il tempo medio di conversione.

Una metrica utile è:

```
efficienza = elementi corretti dopo il ritardo / minuti totali di studio
```

È migliore del solo punteggio immediato perché penalizza tecniche che sembrano spettacolari ma richiedono tempi di preparazione sproporzionati.

## Esperimento personale A/B

Per confrontare due tecniche, crea due set equivalenti di 30 elementi. Studia A con metodo tradizionale e B con la tecnica da testare, mantenendo uguale il tempo. Testa entrambi immediatamente, dopo 24 ore e dopo sette giorni. La logica riflette il modo in cui gli studi sperimentali separano effetto immediato e ritenzione differita; è importante perché alcune strategie producono prestazioni facili durante lo studio ma memoria meno durevole. [58]

## Esercizi campione

**Palazzo da dieci loci.** Memorizza: bicicletta, limone, telescopio, gatto, violino, vulcano, corona, computer, chiave, elefante. Dedica non più di 30 secondi per elemento. Richiama avanti, indietro e chiedendo “cosa c'è al locus 7?”.

**Astrazione.** Crea immagini per “entropia”, “elasticità della domanda”, “federalismo”, “ricorsione” e “selezione naturale”. Dopo 24 ore prova non solo a nominare il termine, ma a spiegarlo correttamente: questo impedisce di confondere memoria dell'immagine con comprensione del concetto.

**Major.** Crea una tabella personale 00–19. Dopo averla appresa, genera 40 cifre casuali, codifica 20 coppie in un palazzo e misura accuratezza e tempo. Ripeti ogni giorno finché il tempo di conversione diminuisce senza aumento degli errori.

**Active recall.** Leggi due pagine. Chiudi tutto e scrivi cinque minuti su ciò che ricordi. Trasforma le lacune in cinque domande. Rifai le domande il giorno seguente.

**Successive relearning.** Seleziona 20 flashcard. Continua la sessione finché ogni risposta viene recuperata correttamente almeno una volta; torna sul set in più sessioni distanziate. Questa struttura replica il principio del successive relearning descritto nella letteratura. [38]

### Template per una flashcard efficace

**Fronte:** una domanda precisa che richiede una singola risposta o un singolo processo mentale.

**Retro:** risposta minima sufficiente + breve spiegazione + eventuale immagine/contesto.

**Errore da evitare:** trasformare mezza pagina di appunti in una singola carta, perché la valutazione "ricordato/non ricordato" diventa ambigua.

**Controllo:** "Potrei dare una risposta chiaramente giusta o sbagliata senza guardare?"

### Template per un locus

```
Locus = [luogo inequivocabile]
```

```
Informazione = [ciò che voglio recuperare]
```

```
Immagine = [rappresentazione decodificabile]
```

```
Interazione = [azione fra immagine e locus]
```

```
Dettaglio discriminante = [movimento / suono / deformazione / emozione]
```

```
Test = posso recuperare l'informazione partendo dal locus in <5 s?
```

### Template per studiare un capitolo

`Comprensione iniziale → 5–10 domande → richiamo a libro chiuso → feedback → flashcard solo per ciò che vale la pena conservare → revisione distribuita → test cumulativo una settimana dopo`.

Questa sequenza dà la precedenza ai processi con migliore evidenza — retrieval e spacing — e usa le mnemoniche come amplificatori per gli elementi difficili, anziché tentare di "palazzizzare" indiscriminatamente ogni frase. [59]

## Strategie avanzate, trucchi e metodi ibridi

Un principio avanzato fondamentale è separare **conversione**, **storage** e **review**. Major converte numeri in immagini; loci fornisce storage ordinato; retrieval practice verifica l'accesso; spacing stabilizza l'apprendimento. Confondere questi livelli porta a domande fuorvianti come “Major o palazzo?”: spesso servono insieme. Le comunità esperte fanno esplicitamente questa distinzione fra sistemi di traduzione e strutture di applicazione. [21]

Per **liste temporanee**, puoi riutilizzare un palazzo dopo che le immagini precedenti hanno perso salienza. Per conoscenza permanente è spesso meglio dedicare palazzi distinti o usare lo spazio come indice di una struttura concettuale. Il riutilizzo eccessivamente rapido aumenta il rischio di interferenza; la ricerca contemporanea sulla qualità delle rappresentazioni spaziali suggerisce che un contesto stabile e discriminabile facilita il reinstatement delle associazioni. [18]

Per il **materiale concettuale**, usa la tecnica “mnemonic checksum”: l'immagine deve ricordarti una parola-chiave o una relazione, ma la risposta viene considerata corretta solo se riesci a ricostruire la spiegazione completa. In questo modo la mnemonica diventa un indice, non un surrogato della conoscenza.

Per le **lingue**, un ibrido molto efficace è `keyword mnemonic → frase contestuale → retrieval practice → spaced repetition`. La keyword aiuta l'aggancio iniziale, ma il recupero ripetuto dovrebbe progressivamente rendere inutile il mediatore; studi sul keyword mnemonic mostrano proprio questo passaggio verso retrieval più diretto. [60]

Per i **numeri lunghi**, usa `Major/PAO → loci → controllo bidirezionale`. Non allenare soltanto numero→immagine: esercita immagine→numero, perché nella fase di recall devi decodificare nella direzione opposta. Gli utenti che competono sulla velocità dedicano molto allenamento all'automatizzazione delle associazioni, non solo alla costruzione delle scene. [61]

Per **discorsi e presentazioni**, evita la codifica parola-per-parola. Quintiliano stesso esprimeva dubbi sulla memorizzazione di ogni singola parola con loci, perché il processo può rallentare il flusso del discorso. È generalmente più utile associare a ciascun locus una tesi, un esempio o una transizione. [62]

Per **grandi corsi universitari**, un ibrido robusto è: mappa concettuale minimale per la struttura, loci per serie arbitrarie, flashcard per fatti atomici, problemi per la conoscenza procedurale e test cumulativi per il recupero. Non tutte le informazioni meritano lo stesso meccanismo.

Per **IA + palazzo**, un flusso emergente è chiedere a un modello di generare tre candidate imagery per ogni concetto, scartare quelle ambigue, personalizzare la migliore e inserirla manualmente nel proprio palazzo. L'IA accelera la generazione ma l'utente conserva la fase di scelta e decoding; questa configurazione è una deduzione coerente con i risultati che favoriscono uso scaffolded dell'IA rispetto all'offloading completo, ma non è ancora un protocollo validato da ampi RCT. [63]

Un secondo ibrido emergente è **AI-generated retrieval + SRS**: il modello trasforma materiale sorgente in domande, un umano verifica correttezza e granularità, poi un SRS programma le domande. Piccoli studi del 2025–2026 mostrano risultati promettenti; rimangono però problemi di controllo qualità e generalizzabilità. [64]

Un terzo filone è la **schedulazione content-aware**. Il sistema KARL, presentato a EMNLP 2024, combina storia di studio e contenuto delle flashcard per prevedere il richiamo e selezionare esercizi; i primi test online erano piccoli, ma rappresentano un passaggio da scheduler basati quasi solo sulla storia dell'utente a modelli che considerano anche la semantica del materiale. [65]

## Praticanti, comunità, libri, corsi e strumenti

Nel memory sport, **Dominic O'Brien** è una figura storica centrale: vinse il primo World Memory Championship nel 1991 e complessivamente otto titoli mondiali secondo l'organizzazione del World Memory Championships. [66] **Alex Mullen** ha vinto il primo IAM World Memory Championship nel 2017. [67] **Andrea Muzii**, italiano, vinse l'IAM World Memory Championship nel 2019 e stabilì record mondiali nelle discipline dei numeri e delle carte in quell'edizione; fonti IAM lo hanno inoltre classificato al primo posto del ranking mondiale. [68]

Per un lettore italiano, Muzii è una risorsa particolarmente utile perché pubblica materiale in italiano su tecniche di memoria e memory sport; il suo sito riporta il titolo mondiale 2019, tre titoli europei e attività di divulgazione/formazione. [69] Matteo Salvo è un altro divulgatore e formatore italiano di lunga data, con corsi dedicati a loci, PAV, mappe mentali e metodologie di studio; i risultati competitivi attribuiti a lui includono il titolo International Master of Memory. [70]

Risorse selezionate, distinguendo deliberatamente fonti scientifiche, comunità e prodotti commerciali:

- **Art of Memory Forum** — probabilmente la comunità online più ricca per varianti operative di Major, PAO, sistemi a tre cifre, loci dinamici e memory sport. Le discussioni sono preziose come esperienza di praticanti, non come equivalente di evidenza sperimentale. URL: https://forum.artofmemory.com/ [24]
- **Memory League** — piattaforma di allenamento e competizione testa-a-testa in discipline di memoria. URL: https://memoryleague.com/ [71]
- **International Association of Memory** — regolamenti, competizioni e ranking IAM. URL: https://www.iam-memory.org/ [72]
- **World Memory Championships** — organizzazione storica del campionato mondiale nato nel 1991. URL: https://www.worldmemorychampionships.com/ [66]
- **Andrea Muzii** — materiale e corsi in italiano. URL: https://andreamuzii.it/ [73]
- **Matteo Salvo / MindPerformance** — corsi e materiale in italiano su memoria e studio. URL: https://www.matteosalvo.com/ [74]
- **Anki** — SRS open-source/cross-platform, con FSRS. URL: https://apps.ankiweb.net/ ; manuale FSRS: https://docs.ankiweb.net/deck-options.html#fsrs [75]
- **RemNote** — note + flashcard + spaced repetition + generazione AI. URL: https://www.remnote.com/ ; help: https://help.remnote.com/ [41]
- **Quizlet** — flashcard, test, guide e strumenti AI. URL: https://quizlet.com/features/ai-study-tools [76]
- **Frances A. Yates, *The Art of Memory*** — classico storico sull'arte della memoria dall'antichità al Rinascimento. URL editore: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo91674300.html ; esiste anche in italiano come *L'arte della memoria*. [77]
- **Joshua Foer, *Moonwalking with Einstein*** — reportage/divulgazione sul memory sport e sull'apprendimento delle tecniche mnemoniche. URL editore: https://www.penguinrandomhouse.com/books/301277/moonwalking-with-einstein-by-joshua-foer/ [78]

- **Dominic O'Brien, *How to Develop a Perfect Memory*** — manuale storico-pratico di uno degli atleti più influenti del settore. Scheda bibliografica: https://obnb.uk/p12707876-how-to-develop-a-perfect-memory [79]
- **Brown, Roediger & McDaniel, *Make It Stick*** — sintesi divulgativa di retrieval practice, spacing, interleaving e altre "desirable difficulties". URL: https://www.makeitstick.com/ [80]
- **Treccani, "Mnemonica"** — sintetica fonte italiana sulla storia dell'arte della memoria. URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/mnemonica/ [81]
- **Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*** — traduzione inglese del classico del 1885, disponibile nella collezione Classics in the History of Psychology: https://psychclassics.yorku.ca/Ebbinghaus/ [82]
- **Rhetorica ad Herennium, libro III** — fonte primaria antica per loci e immagini: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Rhetorica_ad_Herennium/3*.html [27]
- **Quintiliano, *Institutio Oratoria*, XI.2** — discussione antica dettagliata della memoria artificiale: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/11B*.html [62]

## Dove sono le lacune di ricerca

La prima grande lacuna è che **molti sistemi usati dai memory athlete non sono stati studiati sperimentalmente nella loro forma reale**. Esiste buona evidenza sul principio dei loci, ma molto meno su confronti diretti fra 00–99, 000–999, PAO, PO, Major puro, Dominic e sistemi ibridi. Le discussioni comunitarie mostrano grande diversità di strategie, ma non permettono di stabilire quale sistema sia causalmente migliore. [83]

La seconda è il **transfer**. Migliorare enormemente nella memorizzazione di parole, carte o cifre non implica automaticamente un miglioramento generale dell'intelligenza, della comprensione o di una memoria "onnicomprensiva". Gli studi sui loci dimostrano miglioramenti robusti nei compiti allenati e cambiamenti funzionali correlati, ma la misura in cui questi vantaggi si trasferiscono a domini non allenati rimane una questione distinta. [84]

La terza riguarda la **durata ottimale delle rappresentazioni mnemoniche**. Molti studi misurano minuti, giorni o alcuni mesi; abbiamo meno dati controllati su palazzi usati per anni e su come interferenza, riuso dei loci e manutenzione influenzino conoscenze permanenti. La recente ricerca sulla qualità dei contesti spaziali apre una strada per misurare quantitativamente questo problema. [18]

La quarta riguarda **VR e ambienti digitali**: è ancora da stabilire quando un palazzo virtuale sia superiore a uno immaginato, se l'immersione aggiunga valore rispetto alla familiarità del luogo e come questi strumenti influenzino costi cognitivi e trasferimento. Gli studi esistenti sono promettenti ma ancora relativamente piccoli. [48]

La quinta è l'**ottimizzazione personalizzata dello spacing**. FSRS e modelli content-aware come KARL rappresentano un avanzamento rispetto agli intervalli fissi, ma la ricerca sta ancora determinando quanto l'aggiunta di caratteristiche semantiche, difficoltà del contenuto e modelli individuali possa migliorare ulteriormente il rapporto fra tempo e ritenzione. [85]

La sesta, probabilmente la più importante nei prossimi anni, è **come integrare l'IA senza eliminare l'elaborazione che produce apprendimento**. I dati fino al 2026 suggeriscono simultaneamente che la GenAI può migliorare gli esiti quando viene inserita in pedagogie attive e che un uso passivo o sostitutivo

può indebolire la ritenzione. Il confronto futuro più informativo non sarà quindi “IA vs no IA”, ma **IA che induce retrieval, spiegazione e feedback vs IA che svolge direttamente il lavoro cognitivo**. [86]

La sintesi pratica è dunque una gerarchia, non una tecnica singola: **comprendere prima; recuperare attivamente; distribuire il recupero; usare loci, immagini, Major o PAO quando la natura dell'informazione lo rende utile; misurare la ritenzione differita; automatizzare soltanto ciò che produce un vantaggio reale; usare software e IA per organizzare la pratica, non per evitare la pratica stessa**. Questa architettura combina le tradizioni mnemoniche più potenti con i risultati più robusti della scienza contemporanea dell'apprendimento. [87]

---


[1] [3] [16] [46] [52] The effectiveness of the loci method as a mnemonic device: Meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33535926/

[2] [35] [44] Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review. | EBSCOhost
https://openurl.ebsco.com/contentitem/pdh%3A2021-24563-001?crl=f&id=ebsco%3Apdh%3A2021-24563-001&jrnl=19391455&sid=ebsco%3Aplink%3Acrawler-pdh&utm_source=chatgpt.com

[4] [12] [47] 1911 Encyclopædia Britannica/Mnemonics - Wikisource, the free online library
https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Mnemonics?utm_source=chatgpt.com

[5] The magical number seven plus or minus two: some limits on our capacity for processing information - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13310704/?utm_source=chatgpt.com

[6] [50] [55] [86] Exploring the effect of GenAI on learning outcomes in higher education: a three-level meta-analysis.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42220377/?utm_source=chatgpt.com

[7] [54] The effect of testing versus restudy on retention: a meta-analytic review of the testing effect - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25150680/?utm_source=chatgpt.com

[8] [11] [81] Mnemonica - Enciclopedia - Treccani
https://www.treccani.it/enciclopedia/mnemonica/?utm_source=chatgpt.com

[9] Memory Passages in Cicero's de Oratore
https://www.laits.utexas.edu/memoria/Cicero.html?utm_source=chatgpt.com

[10] [17] [27] [87] LacusCurtius • Ad Herennium — Book III
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Rhetorica_ad_Herennium/3%2A.html?utm_source=chatgpt.com

[13] Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie, | Library of Congress
https://www.loc.gov/item/e11000616/?utm_source=chatgpt.com

[14] [30] The Magical Number Seven
https://cse.buffalo.edu/~rapaport/575/F01/miller56.html?utm_source=chatgpt.com

[15] [34] [58] The Power of Testing Memory: Basic Research and Implications for Educational Practice - Henry L. Roediger, Jeffrey D. Karpicke, 2006
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1745-6916.2006.00012.x?utm_source=chatgpt.com

18 How sturdy is your memory palace? Reliable room representations predict subsequent reinstatement of placed objects
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11623609/?utm_source=chatgpt.com

19 62 LacusCurtius • Quintilian — Institutio Oratoria — Book XI, Chapter 2
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/11B%2A.html?utm_source=chatgpt.com

20 48 Optimized virtual reality-based Method of Loci memorization techniques through increased immersion and effective memory palace designs: a feasibility study - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9540171/?utm_source=chatgpt.com

21 23 Major system list +/vs PAO list - General Memory Chat - Art of Memory Forum
https://forum.artofmemory.com/t/major-system-list-vs-pao-list/104144?utm_source=chatgpt.com

22 File:Aimé Paris - mnemonic major system - 1825.png - Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAim%C3%A9_Paris_-_mnemonic_major_system_-_1825.png?utm_source=chatgpt.com

24 83 Is everyone's 0-99 PAO based on the major system? - General Memory Chat - Art of Memory Forum
https://forum.artofmemory.com/t/is-everyones-0-99-pao-based-on-the-major-system/110928?utm_source=chatgpt.com

25 Expanding 00-99 PAO with Major System - #2 by TheHumanTim - General Memory Chat - Art of Memory Forum
https://forum.artofmemory.com/t/expanding-00-99-pao-with-major-system/105010/2?utm_source=chatgpt.com

26 Picture superiority in free recall: Imagery or dual coding? - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010028573900327?utm_source=chatgpt.com

28 Problem about story flow on major system - General Memory Chat - Art of Memory Forum
https://forum.artofmemory.com/t/problem-about-story-flow-on-major-system/51055?utm_source=chatgpt.com

29 PAO, major system and Memory Palaces: Advices needed - General Memory Chat - Art of Memory Forum
https://forum.artofmemory.com/t/pao-major-system-and-memory-palaces-advices-needed/33377/1?utm_source=chatgpt.com

31 The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11515286/?utm_source=chatgpt.com

32 The importance of the keyword-generation method in keyword mnemonics - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114905/?utm_source=chatgpt.com

33 Adding the keyword mnemonic to retrieval practice: A potent combination for foreign language vocabulary learning? - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31077068/?utm_source=chatgpt.com

36 Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis.
https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354?utm_source=chatgpt.com

37 40 49 85 Deck Options - Anki Manual
https://docs.ankiweb.net/deck-options.html?highlight=ease+factor&utm_source=chatgpt.com

38 57 Successive Relearning: An Underexplored but Potent Technique for Obtaining and Maintaining Knowledge - Katherine A. Rawson, John Dunlosky, 2022
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09637214221100484?utm_source=chatgpt.com

39 A systematic review of interleaving as a concept learning strategy - Firth - 2021 - Review of Education - Wiley Online Library
https://doi.org/10.1002/rev3.3266?utm_source=chatgpt.com

41 Flashcard Basics | RemNote Help Center
https://help.remnote.com/en/articles/8663109-flashcard-basics?utm_source=chatgpt.com

42 76 AI-Powered Tools: Practice Tests, Study Guides, Flashcards & More | Quizlet
https://quizlet.com/features/ai-study-tools?utm_source=chatgpt.com

43 64 Enhancing Student Learning with LLM-Generated Retrieval Practice Questions: An Empirical Study in Data Science Courses
https://arxiv.org/abs/2507.05629?utm_source=chatgpt.com

45 ERIC - EJ1310148 - A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out Retrieval Practice Episodes on Retention, Educational Psychology Review, 2021-Sep
https://eric.ed.gov/?id=EJ1310148&utm_source=chatgpt.com

51 59 Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology – Association for Psychological Science – APS
https://www.psychologicalscience.org/publications/journals/pspi/learning-techniques.html?utm_source=chatgpt.com

53 84 Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28279356/

56 ChatGPT as a cognitive crutch: Evidence from a randomized controlled trial on knowledge retention - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291125010186?utm_source=chatgpt.com

60 Effects of repeated retrieval on keyword mediator use: shifting to direct retrieval predicts better learning outcomes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32723148/?utm_source=chatgpt.com

61 How fast you can iterate throught all 100 persons in your PAO? - Memory Challenges - Art of Memory Forum
https://forum.artofmemory.com/t/how-fast-you-can-iterate-throught-all-100-persons-in-your-pao/68086/1?utm_source=chatgpt.com

63 Not all cognitive offloading is equal: distinguishing dependent and autonomous offloading to generative AI.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42534412/?utm_source=chatgpt.com

65 KARL: Knowledge-Aware Retrieval and Representations aid Retention and Learning in Students - ACL Anthology
https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.784/?utm_source=chatgpt.com

66 Press - The World Memory Championships
https://www.worldmemorychampionships.com/press/?utm_source=chatgpt.com

67 IAM World Memory Championship 2017 | International Association of Memory
https://www.iam-memory.org/iam-world-memory-championship-2017/?utm_source=chatgpt.com

68 November 2019: Updates from the IAM Board | International Association of Memory
https://www.iam-memory.org/2019/12/november-2019-updates-from-the-iam-board/?utm_source=chatgpt.com

69 About – Andrea Muzii
https://andreamuzii.it/about/?utm_source=chatgpt.com

70 74 Tecniche di Memoria e Mappe Mentali ⋆ Matteo Salvo
https://www.matteosalvo.com/?utm_source=chatgpt.com

71 Memory League
https://memoryleague.com/?utm_source=chatgpt.com

72 | International Association of Memory
https://www.iam-memory.org/1599-2/?utm_source=chatgpt.com

73 Andrea Muzii – Campione del mondo di memoria
https://andreamuzii.it/?utm_source=chatgpt.com

75 Anki - powerful, intelligent flashcards
https://apps.ankiweb.net/?trk=public_post_share-update_update-text&utm_source=chatgpt.com

77 The Art of Memory, Yates
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo91674300.html?utm_source=chatgpt.com

78 Moonwalking with Einstein by Joshua Foer: 9780143120537 | PenguinRandomHouse.com: Books
https://www.penguinrandomhouse.com/books/301277/moonwalking-with-einstein-by-joshua-foer/?utm_source=chatgpt.com

79 How to develop a perfect memory :: Dominic O'Brien :: ISBN 1857931068 :: Pavilion 1993 :: OBNB, the Open British National Bibliography
https://obnb.uk/p12707876-how-to-develop-a-perfect-memory?utm_source=chatgpt.com

80 Make It Stick | Science-Backed Learning Strategies That Really Work
https://www.makeitstick.com/?utm_source=chatgpt.com

82 Classics in the History of Psychology -- Ebbinghaus (1885/1913) Chapter 1
https://psychclassics.yorku.ca/Ebbinghaus/index.htm?utm_source=chatgpt.com